Base SPC · Le moyen de mesure

M14 · Trois étalons pour la butée

Le micromètre est-il aussi juste aux deux limites de la tolérance qu'en son milieu ?

Durée : **60 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Composer trois étalons par adhérence (11,850 ; 11,925 ; 12,000 mm), mesurer chacun et vérifier la justesse là où l'on décide : aux deux limites et au milieu de la tolérance.
Il vous faut. Un coffret de cales (cales de 0,5 ; 1,005 ; 1,35 ; 1,42 ; 2 ; 9,5 et 10 mm) · Un micromètre 0-25 mm · Chiffon non pelucheux · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre aura-t-il le même écart de justesse aux deux limites de la tolérance et en son milieu ? Écrivez l'écart que vous attendez, en µm.

À faire

1. **Composer** les trois étalons du tableau avec les cales du coffret. Méthode : on règle d'abord le **dernier chiffre**. Pour 11,925, la seule cale qui donne le 0,005 est la 1,005 : il reste 10,920 à obtenir avec deux cales. Vérifier chaque somme.
2. Nettoyer les faces. Coller les cales deux à deux, en croix, en pressant et en glissant, comme en M10. Ne pas tenir les piles dans la main.
3. Mesurer **10 fois** chaque pile au cliquet, en l'enlevant à chaque fois, et en **alternant** : 11,850 ; 11,925 ; 12,000 ; puis on recommence. La température agit ainsi de la même façon sur les trois.
4. Ellistat Une grille, trois colonnes (« Etalon_11_850 », « Etalon_11_925 », « Etalon_12_000 »), 10 valeurs chacune.
5. Ellistat **Gage R&R** > **Justesse** : une étude par colonne, comme en M3. Valeur vraie = valeur de l'étalon ; tolérance mini 11,85 et maxi 12,00 ; résolution 0,001. Relever Cg et Cgk.
6. À la main, pour chaque étalon : le biais en µm et le rapport $|\text{biais}|/s$. Pour 10 mesures, le biais est négligeable si ce rapport est **au plus 0,715** (livret Bosch, annexe C).
7. Séparer les cales en les faisant glisser, sans tirer. Les nettoyer et les ranger.

Étalon visé	Cales choisies (mm)	Somme (mm)
11,850 mm		
11,925 mm		
12,000 mm		

Mesure	11,850	11,925	12,000
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Moyenne (mm)			
Biais = moyenne − étalon (µm)			
$\lvert$biais$\rvert/s$ (à la main)			
Cg (Ellistat)			
Cgk (Ellistat)			

J’observe, je décide

Q1. Écart entre le plus grand et le plus petit biais : _____ µm. Le biais est-il le même aux trois étalons ?

Q2. Pour quel(s) étalon(s) le rapport $|\text{biais}|/s$ dépasse-t-il 0,715 ? Faut-il en conclure que le micromètre est déréglé à cet endroit ?

Q3. Le micromètre est-il capable aux deux limites de la tolérance ? Appuyez-vous sur Cgk.

Q4. Chaque cale d’une pile a sa propre incertitude, de l’ordre de quelques dixièmes de micromètre. Cela change-t-il vos conclusions, avec un micromètre qui lit 1 µm ?

À retenir

On qualifie un instrument là où il sert : aux deux limites et au milieu de la tolérance. Un seuil statistique n’est pas une frontière : un écart de 0,2 µm entre deux étalons ne change pas l’instrument.

Pour aller plus loin

Dans Ellistat, ouvrez **Linéarité** avec les trois étalons (3 produits, 10 valeurs). Les trois points couvrent 0,15 mm seulement : lisez la pente avec prudence. Ou complétez l’étalon de 11,925 à 25 mesures, comme le demande le livret Bosch (§ 4.1).

Ressources de la base : Données de secours · L’instrument est-il capable ?.